Вопросы адаптации шага по времени в модели электрического пробоя типа диффузной границы

Пономарев А. С.[1], Зипунова Е. В.[1]

[1]ИПМ им. М. В. Келдыша РАН

Вычислительные проблемы
многокомпонентной и многофазной механики сплошной среды

12.10.2026



Содержание

1. Постановка задачи
2. Ограничения шага по времени
3. Сравнение методов адаптации
4. Адаптация шага в трехмерной программе



Физика процесса

Электрический пробой

Явление резкого возрастания тока в диэлектрике при приложении электрического напряжения выше критического.

- Может возникать в стационарных/переменных/импульсных полях
- В ряде случаев связан с образованием тонкого проводящего канала
- Может приводить к развитию необратимых повреждений в материале
- В твердых телах – наиболее сложный комплекс механизмов, богатая физика

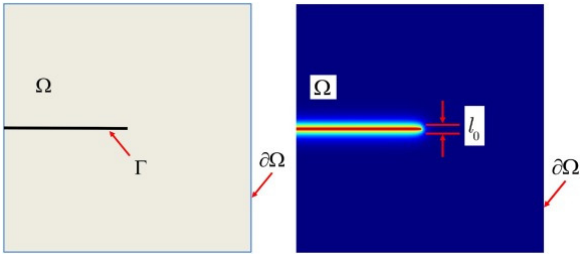


Математическая модель

Модель типа диффузной границы

Вещество находится в разных фазах. Состояние вещества описывается гладкой функцией $\phi(\mathbf{x}, t)$ – фазовым полем.

- Фазы: $\phi = 1$ – неповрежденная среда, $\phi = 0$ – полностью разрушенная
- Зона $\phi \in (0, 1)$ – диффузная граница
- На разрушение среды тратится энергия
- Возможно учесть произвольную геометрию раздела фаз



Математическая модель

Уравнения динамики системы

$$\operatorname{div}(\epsilon[\phi]\nabla\Phi) = -\rho_E$$

$$\frac{\partial \rho_E}{\partial t} = \operatorname{div}(\sigma[\phi]\nabla\Phi)$$

$$\frac{1}{m}\frac{\partial \phi}{\partial t} = -F'_\phi(\phi; \|\nabla\Phi\|) + \frac{\Gamma}{2}\Delta\phi + \beta\Gamma l^2 \operatorname{div}\left(\|\nabla\phi\|_2^2 \nabla\phi\right)$$

- m, Γ, l, β – параметры модели, константы
- $F(\phi; \|\nabla\Phi\|)$ – определенная нелинейная функция

Математическая модель

$$F(\phi; \|\nabla\Phi\|) = -\frac{1}{2}\epsilon[\phi] \cdot \|\nabla\Phi\|_2^2 + \frac{\Gamma}{l^2}[1 - f(\phi)]$$

$$\epsilon[\phi] = \epsilon(\mathbf{x}, t) = \frac{\epsilon_0(\mathbf{x})}{f[\phi(\mathbf{x}, t)] + \delta_\epsilon}$$

$$\sigma[\phi] = \sigma(\mathbf{x}, t) = \frac{\sigma_0(\mathbf{x})}{f[\phi(\mathbf{x}, t)] + \delta_\sigma}$$

$$f(\phi) = 4\phi^3 - 3\phi^4$$

- δ_ϵ, δ_σ – регуляризующие параметры
- $f(\phi)$ – интерполирующая функция

Модель описана в [1] на основе [2]



Функционалы энергии

- Плотность энергии электрического поля:

$$w_E = \frac{1}{2}\epsilon[\phi] \cdot \|\nabla\Phi\|_2^2.$$

- Плотность энергии, отнесенной к каналу пробоя:

$$w_{\text{br}} = \left[\frac{\Gamma}{l^2}[1 - f(\phi)]\right] + \left[\frac{\Gamma}{4}\|\nabla\phi\|_2^2 + \frac{\beta}{4}\Gamma l^2\|\nabla\phi\|_2^4\right].$$

Свободная энергия Гельмгольца

$$\psi = -w_E + w_{\text{br}}, \quad \Psi = \int_\Omega \psi d\mathbf{x}$$

Внутренняя энергия

$$w = w_E + w_{\text{br}}, \quad W = \int_\Omega w d\mathbf{x}$$

Содержание

1. Постановка задачи
2. Ограничения шага по времени
3. Сравнение методов адаптации
4. Адаптация шага в трехмерной программе



Разностная схема для одномерной постановки задачи

Одномерная разностная задача

$$\frac{1}{m}\frac{\phi_j^{k+1}-\phi_j^k}{\tau} = -F'(\phi_j^k) + \frac{\Gamma}{2}\frac{\phi_{j+1}^k - 2\phi_j^k + \phi_{j-1}^k}{h^2};$$

$$\phi_j^0 = \phi_0(jh), \quad \phi_0^k = \phi_l(k\tau), \quad \phi_M^k = \phi_r(k\tau);$$

$$E = \text{const}$$

Сетка регулярная; τ – шаг по времени, h – шаг по пространству.

Условие устойчивости схемы

$$\tau \leqslant \frac{1}{m}\min\left(\frac{h^2}{2\Gamma}, \frac{\delta^{5/3}}{3\epsilon_0 E^2}\right).$$

- Получено по спектральному признаку устойчивости в окрестности $\phi = 0$ в работе [3].

Ограничения шага по времени

- Из разностной задачи с лапласианом:

$$\tau \leqslant \frac{h^2}{2\Gamma}$$

- Из вида функции деградации свойств среды:

$$\tau \leqslant \frac{\delta^{5/3}}{3\epsilon_0 E^2}$$

- По времени релаксации заряда в среде:

$$\tau \ll \widetilde{\tau} = \frac{\epsilon[\phi]}{\sigma[\phi]}$$

Содержание

1. Постановка задачи
2. Ограничения шага по времени
3. Сравнение методов адаптации
4. Адаптация шага в трехмерной программе



Методы адаптации

- Вводится переменный шаг τ^k:

$$\phi_j^{k+1} = \phi_j^k + m\tau^k \left[-F'(\phi_j^k) + \frac{\Gamma}{2} \frac{\phi_{j+1}^k - 2\phi_j^k + \phi_{j-1}^k}{h^2} \right]$$

- Значение τ^k ограничено заранее выбранными $\tau_{\min}$ и $\tau_{\max}$:

$$\tau^k = \max \left[\tau_{\min}, \min(\tau_{\max}, \widetilde{\tau}^k) \right]$$

Методы адаптации

- По фазовому полю:

$$\widetilde{\tau}_1^k = \frac{\mathrm{tol}_1}{\| [\partial \phi / \partial t]_h \|_C}$$

- По полной энергии:

$$\widetilde{\tau}_2^k = \frac{\mathrm{tol}_2}{|[d\Pi/dt]_h|}$$

Предложены в статьях [4] и [5].

Методы адаптации

- Условие устойчивости схемы [3]:

$$\tau \leqslant \frac{1}{4m} \min\left(\frac{h^2}{\Gamma}, \frac{\delta^{5/3}}{\epsilon_0 \|\nabla \Phi\|^2}\right)$$

- Неравенство со вторым аргументом min можно переписать в виде

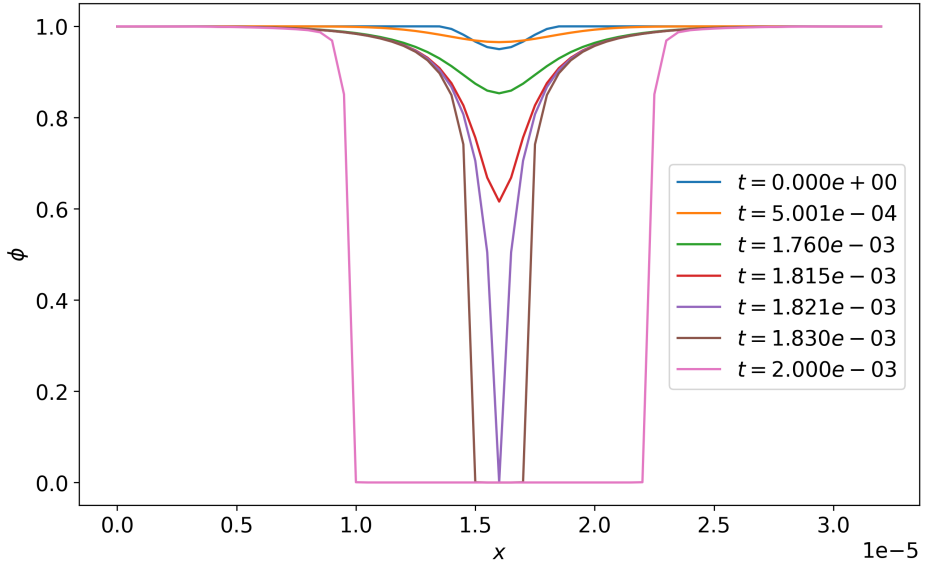
$$m\tau \max_{\phi \in [0,1]} |F''(\phi)| \leqslant 1$$

Адаптация по устойчивости

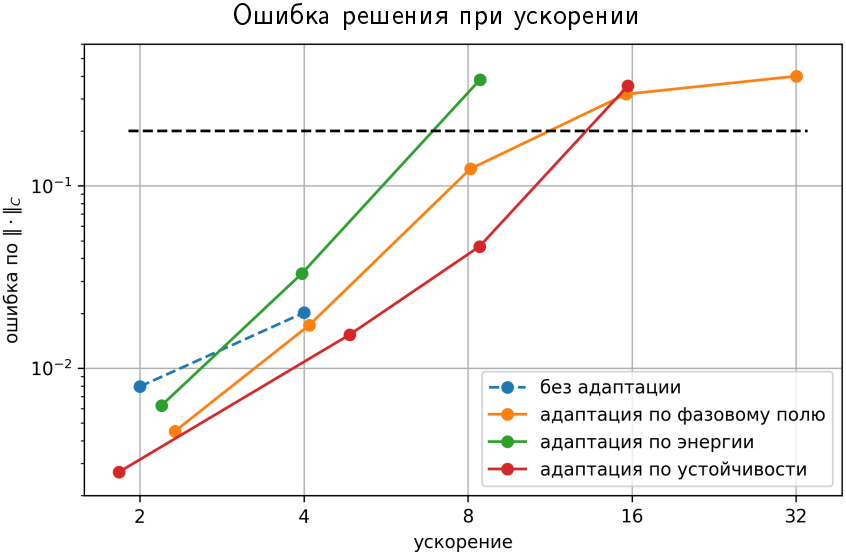
$$\widetilde{\tau}_3^k = \frac{\mathrm{tol}_3}{m \cdot \max\limits_{j=0}^{N} G(\phi_j^k)},$$

где $G(\phi)$ мажорирует $|F''(\phi)|$

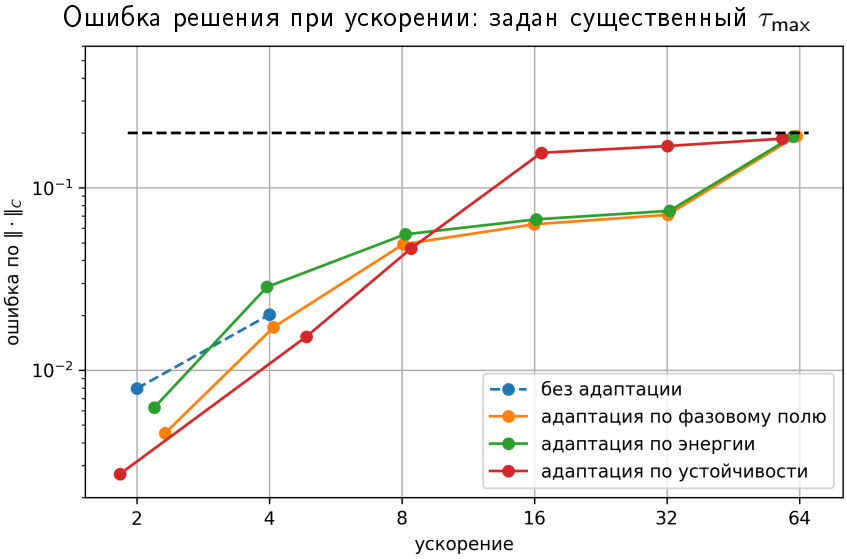
Вычислительный эксперимент



Вычислительный эксперимент



Вычислительный эксперимент

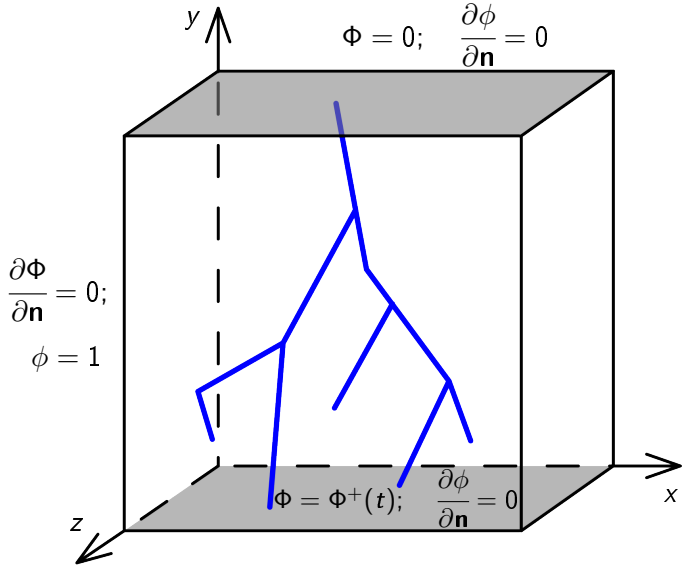


Содержание

1. Постановка задачи
2. Ограничения шага по времени
3. Сравнение методов адаптации
4. Адаптация шага в трехмерной программе



Граничные условия



- Образец диэлектрика в форме параллелепипеда:

$$\overline{\Omega} = [0, L]_x \times [0, H]_y \times l_z.$$

- Зажат между двумя проводящими пластинами под напряжением.
- Заряды на обкладках:

$$q^+(t) = -\int\limits_{y=H} \epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS;$$

$$q^-(t) = \int\limits_{y=0} \epsilon \frac{\partial \Phi}{\partial y} dS.$$

Разностная схема

1. $\operatorname{div}_h\left(\epsilon[\phi]\nabla_h\hat{\Phi}\right) = -\rho_E \quad \rightsquigarrow \quad \hat{\Phi}$
2. $\left[\frac{\partial\phi}{\partial t}\right]_h = m\cdot\left(-F'(\phi;\|\nabla_h\hat{\Phi}\|) + \frac{\Gamma}{2}\Delta_h\phi + \beta\Gamma l^2\operatorname{div}_h\left(\|\nabla_h\phi\|_2^2\nabla_h\phi\right)\right)$
3. $\left[\frac{\partial\rho}{\partial t}\right]_h = \operatorname{div}_h\left(\sigma[\phi]\nabla_h\hat{\Phi}\right)$
4. $\hat{\phi} = \phi + \tau\cdot\left[\frac{\partial\phi}{\partial t}\right]_h; \qquad \hat{\rho}_E = \rho_E + \tau\cdot\left[\frac{\partial\rho}{\partial t}\right]_h$

$$\Pi = \sum h^3\cdot\left(F(\phi;\|\nabla_h\Phi\|) + \frac{\Gamma}{4}\|\nabla_h\phi\|_2^2 + \frac{\beta}{4}\Gamma l^2\|\nabla_h\phi\|_2^4\right)$$

Проблемы

- Нелинейная модель
- Сложная динамика с различным временным масштабом процессов
- Необходимость решать СЛАУ на каждом шаге
- Значительные ограничения на шаг по времени из-за параболичности оператора и нелинейности



Адаптация по фазовому полю

Работа [6]

Формула расчета адаптивного шага

$$\tau^k = \max\left[\tau_{\min}, \min\left(\tau_{\max}, \frac{\mathrm{tol}}{\|[\partial\phi/\partial t]_h\|_C}\right)\right]$$

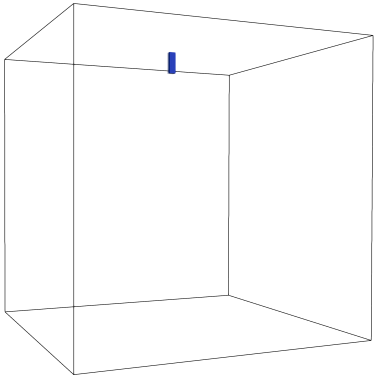
Идея метода:

$$\|\hat{\phi} - \phi\|_C = \tau^k \cdot \left\|\left[\frac{\partial\phi}{\partial t}\right]_h\right\|_C = \frac{\mathrm{tol}}{\|[\partial\phi/\partial t]_h\|_C} \cdot \left\|\left[\frac{\partial\phi}{\partial t}\right]_h\right\|_C \approx \mathrm{tol}$$

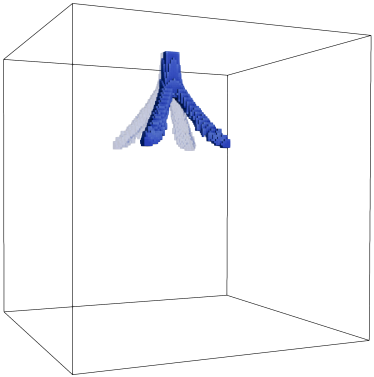
Предложен в статье [4]



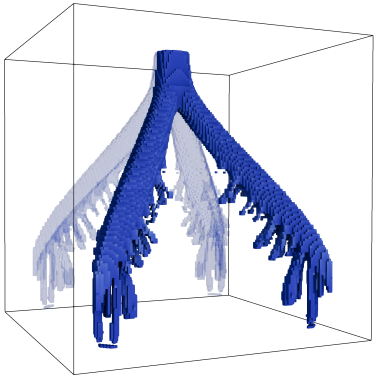
Расчет №1: «иголка»



(a) Начальное условие



(b) Рост канала

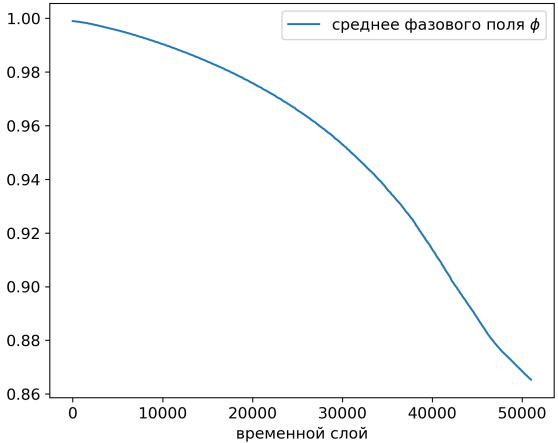


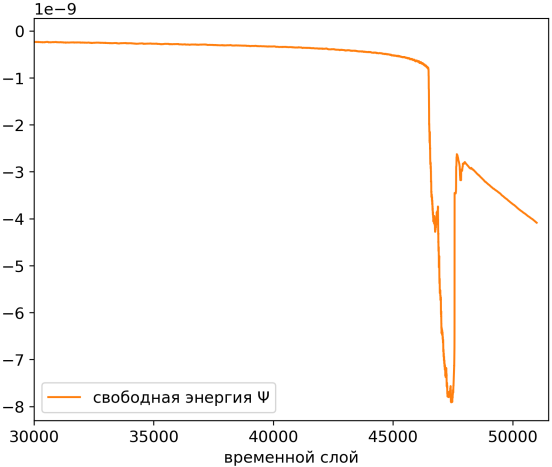
(c) Перед пробоем «насквозь»

$N_h = 129$ $\quad T \approx 7 \cdot 10^{-7}$ $\quad \tau_{\min} = 10^{-12}$ $\quad$ 56 MPI-процессов

$N_t = 51000$ $\quad \mathrm{tol} = 10^{-2}$ $\quad \tau_{\max} = 10^{-7}$

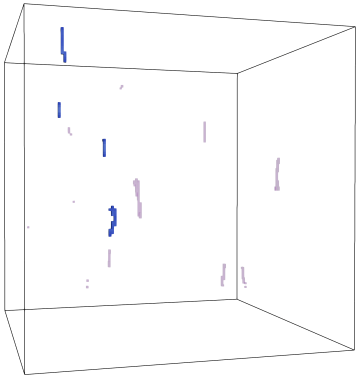
Расчет №1: «иголка»



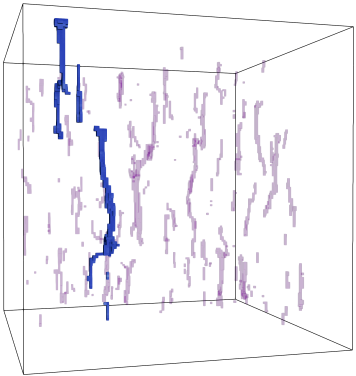


- $\dfrac{d\Psi}{dt} = -\dfrac{1}{m}\int_\Omega (\partial\phi/\partial t)^2 d\mathbf{x} \leqslant 0$ (нарушено!)

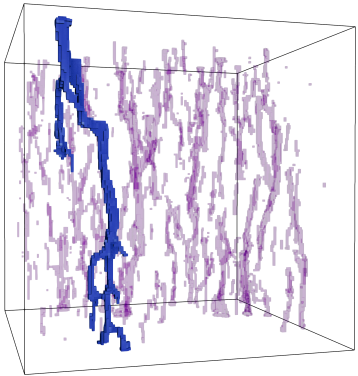
Расчет №2: случайные возмущения



(a) Зародыши каналов



(b) Рост и слияние

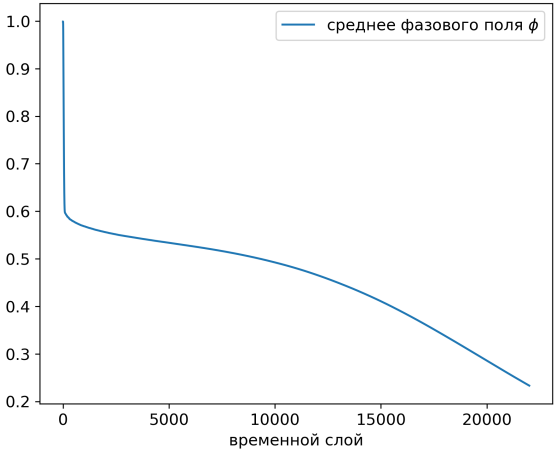


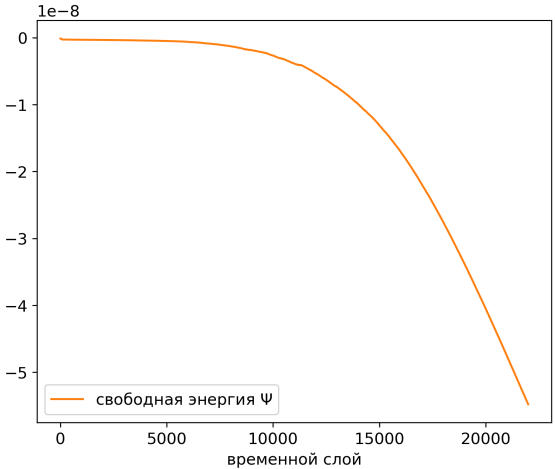
(c) Пробой «насквозь»

$N_h = 129$ $\quad T \approx 1.7 \cdot 10^{-6}$ $\quad \tau_{\min} = 10^{-12}$ $\quad$ 56 MPI-процессов

$N_t = 22000$ $\quad \mathrm{tol} = 10^{-2}$ $\quad \tau_{\max} = 10^{-7}$

Расчет №2: случайные возмущения





- $\dfrac{d\Psi}{dt} = -\dfrac{1}{m}\int_\Omega (\partial\phi/\partial t)^2 d\mathbf{x} \leqslant 0$ (выполнено)

Сравнение эффективности расчетов

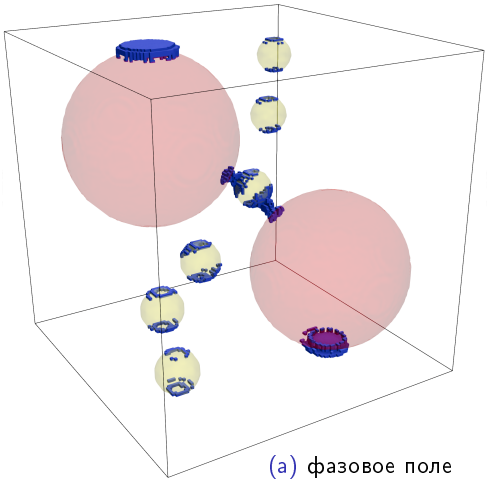
Время расчета (ч) в различных условиях

Начальные условия	С адаптацией	Без адаптации
«иголка»	6.67	105.12
случайные возмущения	5.09	38.2

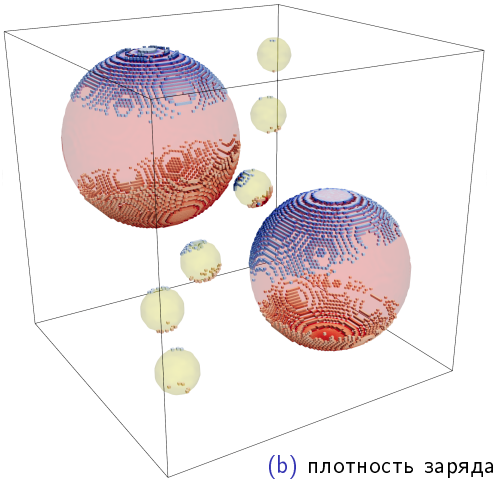
Проверяется качественное совпадение процессов в системе



Динамика свободных зарядов



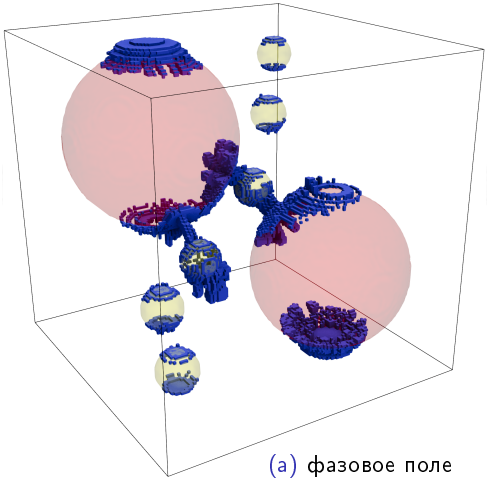
(a) фазовое поле



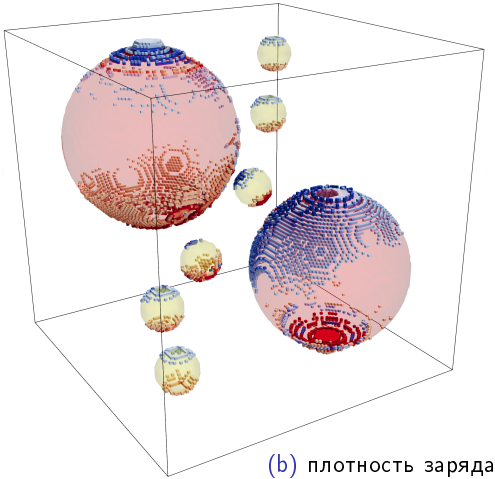
(b) плотность заряда

- $\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} \neq \frac{\epsilon_2}{\sigma_2} \neq \frac{\epsilon_3}{\sigma_3} \Longrightarrow$ образуются поверхностные заряды; $\min \frac{\epsilon}{\sigma} \gg \tau_{\max}$

Динамика свободных зарядов



(a) фазовое поле



(b) плотность заряда

- $\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} \neq \frac{\epsilon_2}{\sigma_2} \neq \frac{\epsilon_3}{\sigma_3} \Longrightarrow$ образуются поверхностные заряды; $\min \frac{\epsilon}{\sigma} \gg \tau_{\max}$

Заключение

- В упрощенной постановке задачи проверена работа трех методов адаптации расчетного шага по времени
- Наиболее эффективный (и наиболее простой) из методов внедрен в ПО для моделирования
- Получено значительное ускорение расчета в модельных постановках задачи



Литература

[1] Е. В. Зипунова, А. А. Кулешов и Е. Б. Савенков. “Численное исследование модели фазового поля для описания развития канала электрического пробоя в неоднородной среде”. *Сибирский журнал индустриальной математики* (2024).

[2] K. C. Pitike and W. Hong. “Phase-field model for dielectric breakdown in solids”. *Journal of Applied Physics* (2014).

[3] А. С. Пономарев, Е. В. Зипунова и Е. Б. Савенков. “Устойчивость стационарных решений в модели развития канала электрического пробоя типа «диффузной границы»”. *Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша* (2024).

[4] Y. Li, Y. Choi, and J. Kim. “Computationally efficient adaptive time step method for the Cahn–Hilliard equation”. *Computers & Mathematics with Applications* (2017).

[5] Zh. Zhang and Zh. Qiao. “An Adaptive Time-Stepping Strategy for the Cahn-Hilliard Equation”. *Communications in Computational Physics* (2012).

[6] А. С. Пономарев и др. “Адаптация шага по времени в модели типа «диффузной границы» на основе уравнения Аллена–Кана”. *Матем. моделирование* (2026).

Спасибо за внимание!

